Lista 7 - Econometria I - 2026

Prof: André Luiz Pereira Mancha
Monitor: Tuffy Licciardi Issa

---

1. (6.7, (Wooldridge, 2023)). As três seguintes equações foram estimadas utilizando-se as 1.534 observações contidas no arquivo `401K`.

$$\widehat{prate} = 80{,}29 + 5{,}44\, mrate + 0{,}269\, age - 0{,}00013\, totemp$$
$$(0{,}78) \qquad (0{,}52) \qquad (0{,}045) \qquad (0{,}00004)$$
$$R^2 = 0{,}100, \bar{R}^2 = 0,098$$

$$\widehat{prate} = 97{,}32 + 5{,}02\, mrate + 0{,}314\, age - 2{,}66\, \log(totemp)$$
$$(1{,}95) \qquad (0{,}51) \qquad (0{,}044) \qquad (0{,}28)$$
$$R^2 = 0{,}144, \bar{R}^2 = 0,142$$

$$\widehat{prate} = 80{,}62 + 5{,}34\, mrate + 0{,}290\, age - 0{,}00043\, totemp$$
$$(0{,}78) \qquad (0{,}52) \qquad (0{,}045) \qquad (0{,}00009)$$
$$+\, 0{,}0000000039\, totemp^2$$
$$(0{,}00000000010)$$
$$R^2 = 0{,}108, \bar{R}^2 = 0,106$$

Qual desses três modelos você prefere? Por quê?

2.* (6.10, (Wooldridge, 2023)). As duas equações seguintes foram estimadas usando dados do arquivo `MEAPSINGLE`. A principal variável explicativa é `lexppp`, o log dos gastos por estudante em nível escolar.

$$\widehat{math4} = 24{,}49 + 9{,}01\, lexppp - 0{,}422\, free - 0{,}752\, lmedinc - 0{,}274\, pctsgle$$
$$(59{,}24) \qquad (4{,}04) \qquad (0{,}071) \qquad (5{,}358) \qquad (0{,}161)$$
$$n = 229, \quad R^2 = 0{,}472, \quad \bar{R}^2 = 0{,}462.$$

$$\widehat{math4} = 149{,}38 + 1{,}93\,lexppp - 0{,}060\,free - 10{,}78\,lmedinc - 0{,}397\,pctsgle + 0{,}667\,read4$$

$$(41{,}70) \qquad (2{,}82) \qquad (0{,}054) \qquad (3{,}76) \qquad (0{,}111) \qquad (0{,}042)$$

$$n = 229, \quad R^2 = 0{,}749, \quad \bar{R}^2 = 0{,}743.$$

(i) Se você for um gestor de políticas públicas tentando estimar o efeito causal dos gastos por estudante sobre o desempenho na prova de matemática, explique por que a primeira equação é mais relevante do que a segunda. Qual é o efeito estimado de um aumento de 10% nos gastos por estudante?

(ii) A adição de `read4` à regressão tem efeitos estranhos sobre os coeficientes e significância além de β_{lexppp}?

(iii) De que forma você explicaria a alguém com apenas um conhecimento básico de regressões por que, neste caso, você preferiria a equação com o menor R-quadrado ajustado?

3. (6.3, (Wooldridge, 2023)) Utilizando os dados contidos no arquivo `RDCHEM`, a seguinte equação foi obtida por MQO:

$$\widehat{rdintens} = 2{,}613 + 0{,}00030\,sales - 0{,}0000000070\,sales^2$$

$$(0{,}429) \qquad (0{,}00014) \qquad (0{,}0000000037)$$

$$n = 32, \; R^2 = 0{,}1484.$$

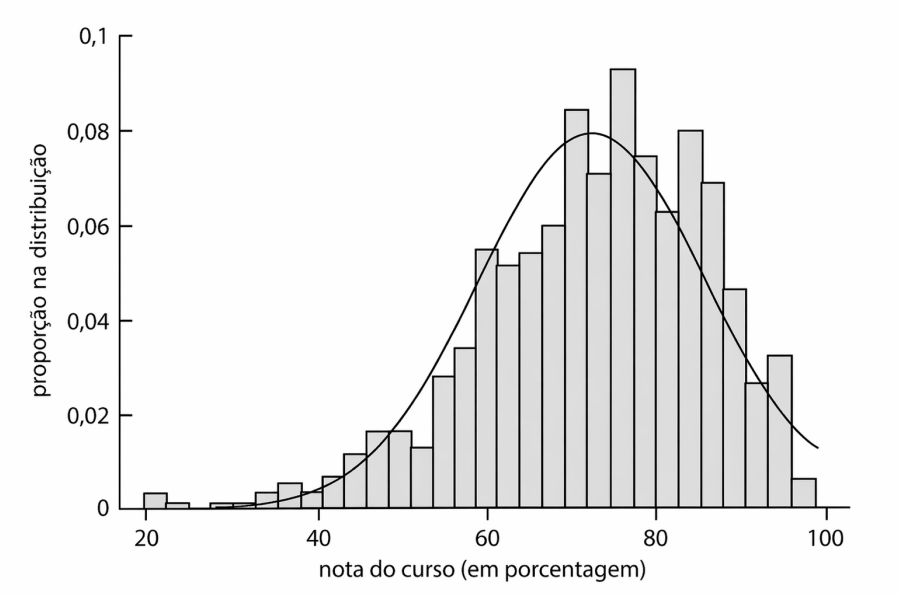
(i) Em que ponto o efeito marginal de `sales` sobre `rdintens` se torna negativo?

(ii) Você manteria o termo quadrático no modelo? Explique.

(iii) Defina `salesbil` como vendas expressas em bilhões de dólares: $salesbil = sales/1.000$. Reescreva a equação com `salesbil` e $salesbil^2$ como as variáveis independentes. Certifique-se de descrever os erros padrão e o R-quadrado. [Dica: Observe que $salesbil^2 = sales^2/(1.000)^2$.]

(iv) Com o propósito de reportar os resultados, qual equação você prefere?

4.* (5.5, (Wooldridge, 2023)) O histograma a seguir foi criado usando-se a variável *score* do arquivo `ECONMATH`. Foram usadas trinta divisões para criá-lo, e a altura de cada célula é a proporção de observações dentro do intervalo correspondente. A distribuição normal de melhor ajuste — isto é, usando a média amostral e o desvio padrão amostral — foi sobreposta no histograma.



(i) Se você usar a distribuição normal para estimar a probabilidade de *score* superar 100, a resposta seria zero? Por que sua resposta contradiz a hipótese de uma distribuição normal de *score*?

(ii) Explique o que está acontecendo na parte esquerda do histograma. A distribuição normal se ajusta bem à parte esquerda do gráfico?

5.* (6.C9, (Wooldridge, 2023)[1]. O conjunto de dados `NBASAL` contém informações salariais e estatísticas carreira de 269 jogadores da National Basketball Association (NBA).

(i) Estime um modelo que relacione pontos por jogo (*points*) aos anos na liga (*exper*), *age* e *years* jogando na universidade (*coll*). Inclua um termo quadrático em *exper*; as outras variáveis devem aparecer em nível. Registre os resultados na forma usual.

(ii) Mantendo os anos na universidade e a idade fixos, por qual valor de experiência o ano seguinte de experiência reduziria os pontos por jogo? Isso faz sentido?

(iii) Por que você acha que *coll* tem um coeficiente negativo e estatisticamente significativo? (Dica: Jogadores da NBA podem ser convocados antes de terminar suas carreiras universitárias e até mesmo diretamente do Ensino Médio.)

(iv) Adicione um termo quadrático em *age* à equação. Ele é necessário? O que isso parece sugerir em relação aos efeitos de idade, uma vez que experiência e educação estão controladas?

[1]Esta é uma questão computacional. Para instalar o `R` e o `RStudio` veja o passo a passo aqui: https://rstudio-education.github.io/hopr/starting.html. Caso tenha dúvidas quanto à linguagem, consulte o material disponibilizado no Moodle, e recomendo também o seguinte material de introdução ao `R`: https://fhnishida.netlify.app/project/rec2301/sec2/

(v) Agora faça a regressão de log(`wage`) sobre `points`, `exper`, `exper`^{2}, `age` e `coll`. Relate os resultados de forma usual.

(vi) Teste se `age` e `coll` são conjuntamente significativos na regressão do item (v). O que isso implica em relação à idade e educação terem efeitos separados sobre salário, uma vez que produtividade e tempo de serviço são levados em conta?

Referências

Wooldridge, J. M. (2023). *Introdução à Econometria: Uma Abordagem Moderna*. Cengage Learning, São Paulo, 4 edition.